

FICHE TECHNIQUE — TCQ



Plateforme de communications radio multi-modes pour ADRASEC

Version v10.11 • F1GBD / ADRASEC 77 — FNRASEC • Mai 2026

À quoi sert TCQ ?

TCQ (*TransCommunication Quantique*) est une **application Windows tout-en-un** qui permet à un opérateur ADRASEC d'utiliser, depuis une seule interface, **tous les moyens de communication radio numériques** pertinents en situation de crise — y compris quand Internet et les réseaux GSM sont indisponibles.

Là où il fallait jongler entre une demi-douzaine de logiciels distincts (FLdigi, MMSSTV, Direwolf, VARA, Reticulum, etc.), TCQ propose une **interface unique et cohérente**, taillée pour la **résilience** et l'usage **opérationnel sur le terrain**.

En une ligne

Une station TCQ continue à communiquer même quand tout le reste tombe : ni Internet, ni DNS, ni infrastructure centrale ne sont nécessaires.

Pour quelles situations ?

- **Cyberattaque massive** — DDoS DNS, blackout Internet rendant inopérantes les messageries publiques (WhatsApp, Signal, Telegram).
- **Blackout GSM** — rupture totale du réseau IP, panne d'infrastructure.
- **Coupure volontaire ou accidentelle** — événements géopolitiques, sinistres majeurs.
- **Exercices ADRASEC** — diffusion de SITREP, messagerie de section, BBS départemental.
- **Missions opérationnelles** — recherche SATER de balise aéronautique, liaison PC-mobiles, transmission de documents formels.
- **Formation et entraînement** — prise en main des modes numériques par les nouveaux RASEC.

Modules intégrés à TCQ (v10.11)

L'application est organisée autour de 9 onglets, accessibles depuis l'interface principale :

Onglet	Mode / Fonction	Usage typique
 Messages	Chat bidirectionnel LXMF + TCP	Discussion temps réel, style WhatsApp, sans Internet public
 Fichiers Reçus	Gestionnaire de fichiers	Centralisation des fichiers/images/PDF reçus tous modes
 Annonces LXMF	Découverte de nœuds Reticulum	Identifier les stations TCQ présentes (filtrage TCQ-)
 Annuaire LXMF	Carnet d'adresses + groupes	Création de groupes ADRASEC, mobiles, PC
 TNC Packet	AX.25 sur VHF/UHF + APRS/SATER	Broadcast Packet 144,800 MHz, cartographie SATER
 VARA Modem	VARA HF / FM / SAT (QO-100)	Liaison HF P2P, transmission de PDF, FLmsg ARQ
 MeshCore	Réseau maillé LoRa 868 MHz	Chat LoRa via modules Heltec ESP32, BBS embarqué
 Station CW	CW / Morse + QSObrain	QSO automatisés en CW, Radiogramme ACP-127 OTAN
 SSTV	Slow Scan TV (15 modes)	Transmission/réception d'images radio (Martin, Scottie, Robot, PD...)

Caractéristiques clés

Sécurité et authentification

- **RADIOGRAMME TOTP+CRC** — authentification de l'expéditeur par code TOTP (Time-based One-Time Password) + contrôle d'intégrité par CRC.
- **Valideur autonome** — le programme RADIOGRAMME_VALIDATOR.exe authentifie tout radiogramme reçu, même hors TCQ.
- **Chiffrement LXMF** — les messages LXMF sont chiffrés de bout en bout sur le réseau Reticulum.
- **BBS sécurisé** — mots de passe stockés en SHA-256, accès admin par mot de passe, sessions privées.

Robustesse opérationnelle

- **Aucune dépendance Internet** — en RADIO PURE (Packet, VARA, MeshCore), TCQ fonctionne sans aucune connexion réseau IP.
- **Reprise automatique** — les transferts VARA reprennent au point d'arrêt en cas de coupure (ARQ).
- **Protection idle/timeout** — les compteurs de déconnexion VARA sont suspendus pendant les transferts longs (PDF, images).
- **BROADCAST AX.25** — en TNC Packet, toutes les stations à l'écoute reçoivent simultanément les radiogrammes.
- **Autonome** — binaire PyInstaller, aucune installation Python requise, fonctionne sur Windows 10/11 x86_64 et ARM64.

Polyvalence

- **Routage hybride** — une station connectée peut servir de RMS (Routeur de Message vers Email) pour des stations en zone blanche : @rmail mon-email@...
- **FLmsg AutoSend** — compatibilité totale avec les templates FLmsg (ICS-213, MARS Army, ACP-121 STANAG 5500).
- **VFT (Very Fast Transfer)** — transmission d'images HD, vidéos webm, PDF/DOCX en stade ALPHA/BRAVO.
- **Mode VarAC compatible** — TCQ peut chatter avec les stations VarAC et répond à la commande <INFO>.
- **BBS multi-modes unifié** — même base SQLite partagée entre TNC, VARA, MeshCore et LXMF.

Matériel supporté

TCQ a été testé avec un large éventail de transceivers et d'interfaces, ce qui garantit son intégration dans la quasi-totalité des stations ADRASEC :

Catégorie	Matériels validés
Transceivers Yaesu	FTM-300de, FT-857nd, FT-817nd, FT5de, FT-991A, FTX-1, FT-891, FT-7900
Autres transceivers	Icom IC-7300, IC-705, IC-737 — Kenwood TS-590/890 — Elecraft K4 — Xiegu X6100 — Retevis RT-95, RT-73 — Wouxun KG-UV9D
Interfaces audio/CAT	Yaesu SCU-17, Signalink USB, Digirig mobile, MicroHAM USB Interface III, RIGblaster
TNC Bluetooth	VGC VR-N76 (portable), VGC VR-N7600 (mobile)
Modules LoRa	Heltec ESP32 LoRa 868 MHz v3.x (Meshcore ou RNode/Reticulum)
SDR (option)	RTL-SDR, GS DxPatrol FD v2 (QO-100)
GPS (option)	Récepteur NMEA sur port COM

Stades opérationnels

TCQ s'adapte automatiquement à la disponibilité des moyens de communication :

Stade	Situation	Modes utilisables
ALPHA	Internet disponible, conditions normales	Reticulum sur TCP, LXMF, MODE VFT, tous les modes radio en complément
BRAVO	Internet partiellement dégradé	Reticulum sur TCP, LoRa, Packet, VARA, MeshCore — routage hybride
CHARLIE / RADIO PURE	Blackout Internet — radio uniquement	Packet AX.25 (Direwolf), VARA FM/HF/SAT, LoRa Reticulum, MeshCore, CW, SSTV

Interopérabilité

Compatible avec les écosystèmes existants

- **FLmsg** — tous les formulaires standards (ICS-213, MARS Army, ACP-121 OTAN STANAG 5500).
- **Direwolf v1.8+** — TNC logiciel AX.25 (téléchargé et configuré automatiquement par TCQ).
- **VARA HF / FM / SAT** — modems ARQ haute performance d'EA5HVK.
- **Reticulum + LXMF** — compatible avec les clients MeshChat, Sideband, NomadNet, Columba.
- **MMSSTV / Yoniq / Multi Scan** — modes SSTV standards (Martin, Scottie, Robot, PD, Pasokon, Wraase).
- **APRS-IS / aprs.fi** — stations APRS visibles sur le réseau public si la station est connectée.
- **Logiciels de log ADIF** — Log4OM, WSJT-X, etc. via le fichier log_cw.adi.
- **WinTAK / ATAK** — passerelles TAK CoT externes possibles via les développements F1GBD.

Indépendant des infrastructures publiques

- Pas de DNS — Reticulum utilise des adresses LXMF de 32 caractères hex
- Pas de serveur central — chaque station est son propre nœud
- Pas de point d'étranglement — résistant aux DDoS par conception
- Tous supports physiques — LoRa, Packet, VARA, WiFi direct, Bluetooth, série, IP

Principales nouveautés de la v10.x

Version	Nouveautés majeures
v10.11	SSTV : slider de gain audio en réception (0,1× à 10×). VARA FM : bouton « Sauver le Log » avec horodatage. Correction blocage GUI sur double-clic STOP réception SSTV.
v10.8	SSTV : waterfall spectrogramme temps réel avec marqueurs fréquences (1200 Sync / 1500 Noir / 1900 Cal / 2300 Blanc). Visualisation plein écran des images TX/RX (zoom adaptatif NEAREST/LANCZOS).
v10.7	VARA : compteurs Idle/T.Out désactivés pendant TOUT transfert de fichier (PDF, image, FLmsg) — fini les déconnexions intempestives sur les transferts longs.
v10.5/10.6	SSTV : correction décodage couleurs Scottie S1/S2/SDX (mapping GBR), bouton « Resync » pour redécoder le dernier WAV debug, fix décalage horizontal Robot 36.
v10.4	Station CW : moteur QSObrain v2.1 — scan large bande même verrouillé, plage 200-2000 Hz, seuil de lock plus exigeant (corrige les faux locks).
v10.2/10.3	SSTV : éditeur multi-textes sur image, templates personnels .stt, variables %call/%RSV/%date/%time/%utc/%mode, auto-corrrection bandes latérales.

Installation

Méthode automatique (PowerShell)

```
# Lancer PowerShell en mode administrateur
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force
iwr https://github.com/f1gbd/F1GBD/raw/master/tcq/Install-TCQ.ps1 `
  -OutFile $env:TEMP\Install-TCQ.ps1
& $env:TEMP\Install-TCQ.ps1
```

Le script identifie automatiquement la dernière release TCQ, vérifie son SHA-256, l'extrait dans C:\TCQ\ et crée un raccourci sur le bureau.

Contenu du dossier C:\TCQ

Programme	Rôle
TCQ.exe	Application principale — interface multi-modes complète
TCQconfig.exe	Configurateur graphique (identité, audio, VARA, CW, BBS...)
RNSconfigEditor.exe	Configurateur Reticulum simplifié
RADIOGRAMME_VALIDATOR.exe	Valideur d'authentification TOTP+CRC
TCQ-BBS.exe	Serveur BBS LXMF autonome

En résumé

TCQ apporte trois choses à une ADRASEC

- 1. Une plateforme unique** qui réunit tous les modes radio numériques (LXMF, VARA, Packet, MeshCore, CW, SSTV) dans une seule application Windows, avec une interface cohérente.
- 2. La résilience par conception** — TCQ continue de fonctionner sans Internet, sans DNS, sans GSM, sur du matériel radio analogique standard. Aucun point d'étranglement ne peut interrompre les communications.
- 3. Des outils opérationnels** ciblés sur les missions ADRASEC : RADIOGRAMME ACP-127 authentifié TOTP+CRC, FLmsg AutoSend, BBS multi-modes, cartographie SATER, transmission de PDF par radio.

« Une PASSION : La RADIO, un IDEAL : SERVIR »

73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)

Téléchargement et documentations: <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/tcq>

Documentation complète : MANUEL-UTILISATEUR_TCQ_v10.11.pdf

Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile